

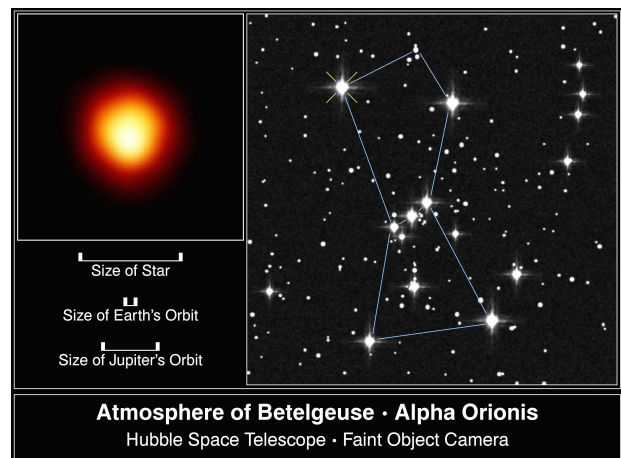
Sterrenstelsels oefeningenset 1 Antwoorden

27 Februari 2024

Opdracht 1

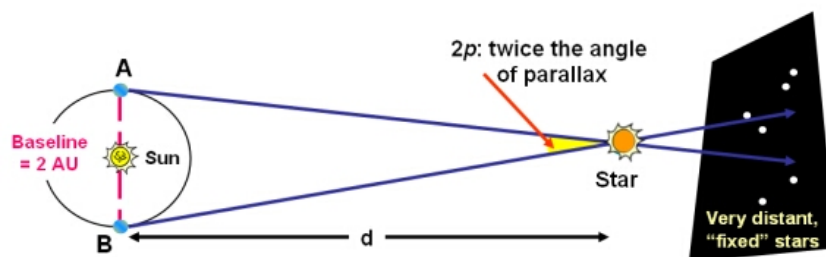
Betelgeuze is een van de helderste sterren aan de hemel en kan duidelijk gezien worden in het sterrenbeeld Orion (zie figuur 1). Deze rode superreus is niet alleen een factor 1000 groter (in diameter) maar is ook veel helderder dan de zon. Bij benadering kan je stellen dat de ster in de V-band een schijnbare magnitude van 0 heeft. De V - K kleurindex is ongeveer 5 en de afstand tot de ster bedraagt 140 pc.

- a) **Bereken hoeveel 1 parsec is in meter. Bepaal de parallax van Betelgeuze.**



Figuur 1: Betelgeuze door de Hubble Space Telescope

Parallax (in de sterrenkunde) is het schijnbare verschil in positie aan de hemel van een nabij object, ten gevolge van de beweging van de aarde rond de zon. Een parallax wordt gemeten in hoekmaten, doorgaans dus in boogseconden omdat de parallax meestal zeer klein (en moeilijk meetbaar) is. Gedurende onze baan om de zon, zullen we een schijnbare cirkelbeweging waarnemen van het nabije object ten opzichte van de achtergrond van veel verdere sterren. Dit is geïllustreerd in figuur 2.



Figuur 2: Parallax

De eenheid parsec is gedefiniëerd als de afstand tussen de aarde en een object dat een parallax vertoont van exact 1 boogseconde. Het is dus in andere woorden de hoek, gezien vanaf het object,

die de aarde maakt met de zon. Uit figuur 2 volgt dat:

$$\tan p = \frac{1 \text{ AU}}{d} \quad (1)$$

En uit de definitie van parsec (de naam is overigens een samentrekking van *parallax* en *seconde*):

$$\tan 1'' = \frac{1 \text{ AU}}{1 \text{ pc}} \quad (2)$$

We vinden dus:

$$1 \text{ pc} = \frac{1 \text{ AU}}{\tan 1''} \quad (3)$$

$$= \frac{1.495979 \times 10^{11} \text{ m}}{4.84813681 \times 10^{-6}} \quad (4)$$

$$= 3.0856782 \times 10^{16} \text{ m} \quad (5)$$

$$\approx 3.1 \times 10^{16} \text{ m} \quad (6)$$

Uitgedrukt in lichtjaar (niet gevraagd) vinden we de volgende waarde:

$$1 \text{ pc} = (3.0856782 \times 10^{16} \text{ m}) \times \left(\frac{1 \text{ lightyear}}{9.4605284 \times 10^{15} \text{ m}} \right) \quad (7)$$

$$= 3.261634 \text{ lightyear} \quad (8)$$

$$\approx 3.26 \text{ ly} \quad (9)$$

Gegeven de afstand tot Betelgeuze, kunnen we met behulp van vergelijking 1 eenvoudigweg haar parallax berekenen:

$$p_B = \arctan \left(\frac{1 \text{ AU}}{d_B} \right) \quad (10)$$

$$= \arctan \left(\frac{1.495979 \times 10^{11} \text{ m}}{140 \text{ pc} \times 3.1 \times 10^{16} \frac{\text{m}}{\text{pc}}} \right) \quad (11)$$

$$= \arctan (3.46295485 \times 10^{-8}) \quad (12)$$

$$= (1.984126975 \times 10^{-6})^\circ \quad (13)$$

$$= 0^\circ 0' 0.0071'' \quad (14)$$

b) Wat is de absolute V-band magnitude?

De absolute magnitude M van een object is de hypothetische, schijnbare magnitude die het object zou hebben op een standaardafstand van 10 pc van de waarnemer. Net zoals de schijnbare magnitude wordt de absolute magnitude meestal bepaald in een welbepaalde band X (maar men kan ook de bolometrische magnitude gebruiken). Meer heldere objecten hebben een kleinere M , en 5 magnitudes corresponderen met een factor 100 in helderheid.

De *schijnbare* magnitude in band X , van een object op afstand d , wordt gegeven door:

$$m_X(d) = -2.5 \log \frac{F_X(d)}{F_{X,0}} \quad (15)$$

Waarbij $F_X(d)$ de flux is van het object in band X , gegeven door vergelijking 2.2 in de cursus. $F_{X,0}$ (ook een flux) is het nulpunt van de filter X (zie tabel 2.1 in de cursus). Meestal nemen we het verschil tussen twee magnitudes waardoor dit nulpunt wegvalt. Als dit nulpunt dus niet gegeven is, is dat een duidelijk signaal dat je hem niet nodig hebt.

De *absolute* magnitude in band X , van hetzelfde object, is gedefiniëerd als:

$$M_X = m_X(d_0) = -2.5 \log \frac{F_X(d_0)}{F_{X,0}} \quad (16)$$

Waarbij $d_0 = 10$ pc. We bewijzen eerst het volgende handige verband tussen schijnbare en absolute magnitude:

$$m_X - M_X = 5 (\log d [\text{pc}] - 1) \quad (17)$$

Bewijs:

$$m_X(d) - M_X = -2.5 \log \frac{F_X(d)}{F_{X,0}} + 2.5 \log \frac{F_X(d_0)}{F_{X,0}} \quad (18)$$

$$= -2.5 \log \frac{F_X(d) \cdot \cancel{F_{X,0}}}{\cancel{F_{X,0}} \cdot F_X(d_0)} \quad (19)$$

$$= -2.5 \log \frac{F_X(d)}{F_X(d_0)} \quad (20)$$

Met de definitie van flux volgt dan:

$$m_X(d) - M_X = -2.5 \log \frac{\left(\frac{L_X}{4\pi d^2} \right)}{\left(\frac{L_X}{4\pi d_0^2} \right)} \quad (21)$$

$$= -2.5 \log \frac{d_0^2}{d^2} \quad (22)$$

$$= 5 \log \frac{d}{d_0} \quad (23)$$

$$= 5 (\log d [\text{pc}] - 1) \quad (24)$$

We gebruiken nu de bovenstaande vergelijking om de absolute magnitude van Betelgeuze in de V-band te bepalen:

$$M_{V,B} = m_{V,B} - 5 (\log d_B [\text{pc}] - 1) \quad (25)$$

$$= 0 - 5 (\log 140 - 1) \quad (26)$$

$$\approx -5.73 \quad (27)$$

c) **Bereken de V- en K-band lichtkracht in zonseenheden.**

De lichtkracht van Betelgeuze in een band X in zonseenheden kunnen we afleiden door te vertrekken van de uitdrukking van de absolute magnitude:

$$M_{X,B} - M_{X,\odot} = -2.5 \log \frac{F_{X,B}(d_0)}{F_{X,0}} + 2.5 \log \frac{F_{X,\odot}(d_0)}{F_{X,0}} \quad (28)$$

$$= -2.5 \log \frac{F_{X,B}(d_0)}{F_{X,\odot}(d_0)} \quad (29)$$

$$= -2.5 \log \frac{L_{X,B}}{L_{X,\odot}} \quad (30)$$

Dus:

$$\frac{L_{X,B}}{L_{X,\odot}} = 10^{\frac{M_{X,\odot} - M_{X,B}}{2.5}} \quad (31)$$

In de V -band wordt dit dan, met $M_{V,\odot} = 4.83$:

$$L_{V,B} = 10^{\frac{4.83+5.73}{2.5}} L_{V,\odot} \quad (32)$$

$$= 10^{4.224} L_{V,\odot} \quad (33)$$

$$\approx 1.7 \times 10^4 L_{V,\odot} \quad (34)$$

Voor de K -band maken we gebruik van het feit dat $V - K = m_V - m_K \approx 5$. Het verschil in schijnbare magnitude is identiek aan het verschil in absolute magnitude, uit vergelijking 17 volgt immers:

$$m_X = M_X + 5 (\log d [\text{pc}] - 1) \quad (35)$$

en dus:

$$[M_V + 5 (\log d [\text{pc}] - 1)] - [M_K - 5 (\log d [\text{pc}] - 1)] \approx 5 \quad (36)$$

$$\Rightarrow M_V - M_K \approx 5 \quad (37)$$

De absolute magnitude van Betelgeuze in de K -band wordt dus gegeven door:

$$M_{K,B} \approx M_{V,B} - 5 \quad (38)$$

$$\approx -5.73 - 5 \quad (39)$$

$$\approx -10.73 \quad (40)$$

De lichtkracht in de K -band wordt - met $M_{K,\odot} = 3.31$ - tenslotte:

$$L_{K,B} = 10^{\frac{3.31+10.73}{2.5}} L_{K,\odot} \quad (41)$$

$$= 10^{\frac{14.04}{2.5}} L_{K,\odot} \quad (42)$$

$$\approx 4.1 \times 10^5 L_{K,\odot} \quad (43)$$

- d) **Stel dat het stof dat zich tussen ons en Betelgeuze bevindt de ster dimt met een factor $e^{-\tau_\lambda}$. Hoeveel moet de exponent van deze dempingsfactor bedragen zodat de schijnbare magnitude met 1 zou wijzigen?**

Door de extinctie van het stof moeten we de formule voor de flux F_X in de band X lichtjes wijzigen. De lichtkracht van de bron L_X is intrinsiek en blijft dus ongewijzigd, maar de flux die ons bereikt moet vermenigvuldigd worden met de exponentiële dempingsfactor:

$$F_X = \frac{L_X}{4\pi d^2} \rightarrow F_X(\tau_X) = \left(\frac{L_X}{4\pi d^2} \right) \times e^{-\tau_X} \quad (44)$$

De flux draagt nu dus ook een extra parameter τ_X mee, de *optische diepte* langsheen onze gezichtslijn. Deze hangt af van de dichtheid en samenstelling van het interstellair stof dat zich tussen ons en de ster bevindt.

De schijnbare magnitude kan nu ook geschreven worden als een functie van de optische diepte:

$$m_X \rightarrow m_X(\tau_X) = -2.5 \log \frac{F_X(\tau_X)}{F_{X,0}} \quad (45)$$

We kunnen dit nog herschrijven als volgt:

$$m_X(\tau_X) = -2.5 \log \frac{F_X \times e^{-\tau_X}}{F_{X,0}} \quad (46)$$

$$= -2.5 \log \frac{F_X}{F_{X,0}} - 2.5 \log e^{-\tau_X} \quad (47)$$

$$= m_X + 2.5 \tau_X \log e \quad (48)$$

$$\approx m_X + 1.086 \tau_X \quad (49)$$

Voor Betelgeuze vinden we dus voor de V -band:

$$1 \approx 0 + 1.086 \tau_V \quad (50)$$

$$\Rightarrow \tau_V \approx 0.92 \quad (51)$$

Let erop dat de flux afneemt door het stof, maar dat de magnitude dus toeneemt.